

Conectando la Universidad de la Habana (UH)

Asignatura: Diseño y Análisis de Algoritmos

Jabel Resendiz Aguirre

Noel Pérez Calvo

Arianne Camila Palancar Ochando

Enero 2026

- 1 Problema
- 2 Formalización
- 3 Análisis de Complejidad
- 4 Algoritmo Fuerza Bruta
- 5 Algoritmo Heurístico: Reducción del Árbol de Oportunidades
- 6 Heurística Lagrangiana para DC-MST
- 7 Implementación y Análisis Experimental

La Universidad de La Habana busca modernizar su infraestructura de red conectando todos sus edificios principales con fibra óptica de alta velocidad, apoyados por ETECSA. El reto es diseñar una red eficiente y robusta, donde cada conexión tiene un costo y cada edificio tiene un límite de puertos (conexiones directas) debido a restricciones técnicas de los equipos de red. El objetivo es interconectar todos los edificios sin exceder los límites de puertos y minimizando el costo total de instalación.

El problema se modela como un grafo no dirigido $G = (V, E)$:

- V : edificios principales
- E : posibles enlaces de fibra óptica
- $c(e)$: costo de cada enlace e
- $d(v)$: límite de puertos en cada edificio v

Se busca un subgrafo T tal que:

- T es conexo y acíclico (árbol generador)
- $\deg_T(v) \leq d(v)$ para todo v
- El costo total $\sum_{e \in T} c(e)$ es mínimo

- **Pertenencia a NP:** Dada una solución candidata (conjunto de aristas), se puede verificar en tiempo polinomial que:
 - El subgrafo es conexo y acíclico (árbol)
 - Ningún vértice excede su límite de grado
 - El costo total no supera K
- **NP-completitud:** Se demuestra por reducción desde el problema del Camino Hamiltoniano:
 - Se construye una instancia donde los límites de grado son 2 y los costos son 1
 - Un árbol generador válido con esas restricciones corresponde a un camino hamiltoniano
- **Implicación:** La versión de optimización (DC-MST) es NP-dura. No se conoce algoritmo polinomial para resolverlo en general, salvo que $P = NP$.

Idea principal: Explorar todas las combinaciones posibles de aristas que puedan formar un árbol generador válido respetando los límites de grado.

- Generar todos los subconjuntos de $|V| - 1$ aristas.
- Para cada subconjunto:
 - Verificar si forma un árbol (conexo y acíclico)
 - Comprobar que ningún vértice excede su límite de grado
 - Calcular el costo total
- Seleccionar la solución de menor costo

Por tanto, la complejidad temporal total del algoritmo es:

$$\mathcal{O}(2^m \cdot n)$$

Reducción del Árbol de Oportunidades

Idea principal: Aprovechar propiedades estructurales del árbol generador óptimo para reducir el grafo antes de construir la solución.

- Se identifican aristas y vértices que necesariamente deben o no pueden estar en la solución óptima (lemas estructurales).
- Se eliminan aristas innecesarias y se fijan otras en la solución parcial.
- Esto reduce el tamaño del problema y acelera la construcción del árbol final.

Ejemplo de reducción:

- Toda arista incidente a un vértice hoja debe estar en la solución.
- Ninguna arista entre dos vértices de grado máximo 1 puede estar en la solución si $|V| > 2$.
- Si un vértice de grado 2 conecta dos componentes, ambas aristas deben estar en la solución.

Esquema del algoritmo:

- 1 Aplicar la reducción estructural al grafo ($O(n^3)$).
- 2 Construir un árbol generador usando un algoritmo tipo Kruskal modificado para respetar los límites de grado.
- 3 Mejorar la solución con técnicas de intercambio de aristas (1-opt y 2-opt).

Complejidad:

- Reducción: $O(n^3)$
- Construcción inicial: $O(n)$
- 1-opt: $O(n)$, 2-opt: $O(n^2)$
- **Total:** $O(n^3)$

Ventaja: Permite obtener soluciones de alta calidad en tiempo polinomial, viable para instancias grandes.

Heurística Lagrangiana: Idea Principal

Idea principal: Relajar las restricciones de grado usando multiplicadores Lagrangianos, transformando el problema en uno de árbol generador clásico con costos modificados.

- Se obtiene una cota inferior resolviendo el MST con costos ajustados.
- Se usan multiplicadores para penalizar violaciones de grado y se actualizan con el método del subgradiente.
- Se construye una solución factible con un algoritmo tipo Kruskal modificado (KRUSKALX) y técnicas de mejora local.

Componentes principales:

- 1 Relajación Lagrangiana y método del subgradiente
- 2 Construcción heurística con prevención de infactibilidad
- 3 Definición de problema restringido para acelerar el proceso
- 4 Mejora local por intercambio de aristas

Heurística Lagrangiana: Esquema y Complejidad

Esquema del algoritmo:

- 1 Relajar restricciones de grado y resolver MST con costos modificados
- 2 Actualizar multiplicadores Lagrangianos por subgradiente
- 3 Construir solución factible con KRUSKALX y mejorarla localmente
- 4 Repetir hasta convergencia o máximo de iteraciones

Complejidad:

- Por iteración: $O(n^2 m' + m' \log m')$, donde m' es el número de aristas en el problema restringido
- Total: $O(K \cdot (n^2 m' + m' \log m'))$, con K iteraciones
- Para grafos completos: $O(Kn^3 \log n)$

Ventajas:

- Proporciona cotas de calidad y soluciones factibles eficientes
- Escalable a instancias grandes (miles de vértices)

Resultados de Escalabilidad

Límite de Fuerza Bruta: El algoritmo solo es viable hasta $n \approx 15$ vértices. Para $n = 20$, el tiempo de ejecución excede los 61 segundos (timeout).

Escalabilidad de las Heurísticas:

- **DCMST:** Escalable hasta $n \approx 960$ vértices (3.76 segundos). Falla en timeout para $n = 1920$.
- **Lagrange:** Escalable hasta $n \approx 480$ vértices (0.86 segundos). Falla en timeout para $n = 960$.

Observaciones:

- DCMST muestra mejor escalabilidad práctica que Lagrange
- El comportamiento de DCMST se ajusta razonablemente a su complejidad teórica $O(n^3)$
- Lagrange presenta comportamiento más errático debido a la naturaleza iterativa del subgradiente

Evaluación sobre 100 instancias de prueba:

Algoritmo	OK	FAIL	Resultado
Brute Force	100	0	[OK]
DCMST	95	5	[FAIL]
Lagrange	100	0	[OK]

Conclusiones:

- **Brute Force:** Garantiza optimalidad, pero solo viable para instancias pequeñas ($n \leq 15$)
- **DCMST:** Excelente escalabilidad y 95% de exactitud, ideal para instancias grandes
- **Lagrange:** 100% de exactitud con buena escalabilidad, mejor balance calidad-tiempo